

第十六届全国大学生数学竞赛预赛试题

(数学 B 类, 2024)

科目名称: 数学竞赛

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在指定的答题纸上.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、(本题满分 15) (本题 15 分) 已知单叶双曲面

$$S: x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (1)$$

- 求 S 上经过 $M_0(1, -1, 1)$ 点的两条不同族的直母线方程;
- 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

二、(本题满分 15 分) 设 $s \geq 0, \varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、(本题满分 20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix}$$

求 A .

四、(本题满分 15 分) 设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023) + f(2024) = 2025$, 证明: 对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 均有矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n) \end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

五、(本题满分 15 分) 对于 $n \geq 2$, 记

$$E_n = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k^2 \leq n\},$$

$$F_n = \{\sqrt{k} \mid 1 \leq k \leq n, k \in \mathbb{N}, \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 并说明理由, 其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

六、(本题满分 20 分) 设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足

$$x_1 = 2024, y_1 = 20251109, x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n, y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \leq y_n (n \geq 1)$$

(1) 证明 $\{nx_n^\alpha\}$ 收敛并求极限. (2) 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} ny_n^\alpha \leq \frac{2^\alpha}{\alpha}$.